



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

TAREA 3

1er semestre 2026

Publicación: Martes 21 de abril.

Entrega: **Lunes 04 de mayo hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre**, **número de alumno/a** y **sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**.
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice su cupón `#problemaexcepcional`).

Pregunta 1

- (a) (3.0 pts) Sean $K, L \subseteq \Sigma^*$ dos lenguajes no vacíos. Demuestre que si K es finito, y $L \neq \Sigma^*$, entonces $K \leq_m L$.
- (b) (3.0 pts) Dé un ejemplo de dos lenguajes K y L tal que $K \not\leq_m L$.

Pregunta 2

Un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ es *cerrado bajo concatenación* si para todo $u, v \in \Sigma^*$ se cumple:

$$u \in L \text{ y } v \in L \implies uv \in L.$$

Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Concat} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } L(M) \text{ es cerrado bajo concatenación}\}.$$

- (a) (3.0 pts) Demuestre que Concat no es recursivamente enumerable.
- (b) (3.0 pts) Demuestre que $\overline{\text{Concat}}$ no es recursivamente enumerable.